

Caderno de Cálculo Numérico

Leandro Júnior

1. Representação dos Números

Exemplo 1

Calcular a área de um circunferência com 100 m de raio:

1. $A = 31400 \text{ m}^2$
2. $A = 31416 \text{ m}^2$
3. $A = 31415,92654 \text{ m}^2$

Por que a área pôde assumir mais de um valor?

A área de um circunferência de raio R é calculada através da expressão πR^2 . Ou seja, depende do número irracional π , isso significa que depende de um número que é impossível representar com um número finito de casas decimais, quanto mais casas maior a precisão na representação. Em cada exemplo π foi representado com diferentes precisões 3,14 em (1); 3,1416 em (2) e 3,14159654 em (3). É claro que no terceiro caso a área A se aproximou mais da área real que é impossível de ser representada exatamente por um número.

1.1 Conversão entre números da base decimal para a base binária

Um número como $(235)_{10}$ pode ser escrito dessa forma:

$$(235)_{10} = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

Na realidade qualquer número de uma base β $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_\beta$ com $0 \leq a_i < \beta$ pode ser representado da seguinte maneira:

$$a_k \beta^k + a_{k-1} \beta^{k-1} + \dots + a_0 \beta^0$$

Sendo assim o número $(1011)_2$ é igual a:

$$2^3 + 0 \cdot 2^2 + 2^1 + 2^0$$

Deixando o 2 em evidência:

$$2 \cdot (2^2 + 1) + 1$$

$$2 \cdot (2 \cdot 2 + 1) + 1$$

$$2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot 1 + 0) + 1) + 1$$

Resolvendo a expressão seguindo a ordem dos parênteses;

$$2 \cdot (2 \cdot (2 + 0) + 1) + 1$$

$$2 \cdot (4 + 1) + 1$$

$$2 \cdot (5) + 1$$

$$10 + 1$$

$$11$$

Outro exemplo seria $(111)_2$:

$$2^2 + 2^1 + 2^0$$

$$2 \cdot (2 \cdot 1 + 1) + 1$$

$$2 \cdot (3) + 1$$

$$6 + 1$$

$$7$$

Através desses exemplos é possível construir um processo de converter um número binário para um número decimal:

Sendo o número binário $(b_k b_{k-1} b_{k-2} \dots b_1 b_0)_2$ a representação dele em base decimal pode ser obtida da seguinte forma:

$$\begin{array}{rcl} p_1 & = & b_k \\ p_2 & = & 2 \cdot p_1 + b_{k-1} \\ p_3 & = & 2 \cdot p_2 + b_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{k+1} & = & 2 \cdot p_k + b_0 = N_{10} \end{array}$$